

TUGAS MINGGU 1: Perencanaan dan Desain (Fase Konseptual)

Nama Proyek: Aplikasi Bidadari ERP (Manajemen Keuangan)

Anggota Kelompok:

- Bagas Sujiwo (2306018)
- Romy Zaenul Alam (2306019)

Mata Kuliah: Pemrograman Mobile

1. Ruang Lingkup (Scope)

Berdasarkan *source code* dan struktur direktori yang telah diaudit, aplikasi Bidadari ERP adalah sebuah perangkat lunak manajemen keuangan dan aset berskala *Enterprise* yang dirancang secara khusus untuk memantau beragam aliran bisnis. Berikut adalah penjabaran seluruh fitur komprehensif di dalamnya:

1. Sistem Keamanan Autentikasi Internal (PIN & Auto-Lock)

- Fitur *login* tidak menggunakan registrasi terbuka, melainkan sistem tertutup menggunakan validasi PIN 6 digit.
- Dilengkapi *AuthWrapper* yang secara otomatis mengunci aplikasi (memaksa *logout* atau minta PIN ulang) jika aplikasi ditinggalkan di latar belakang (*background*) lebih dari batas waktu yang ditentukan.

2. Dashboard Keuangan Terpusat (Dashboard Screen)

- Menyajikan *summary* (ringkasan) total arus kas secara *real-time*.
- Menampilkan statistik kumulatif dari berbagai unit bisnis.

3. Manajemen Arus Kas Reguler (Income & Expense)

- **Pemasukan:** Fitur pencatatan dana masuk (CRUD) melalui antarmuka `income_form_screen.dart`.
- **Pengeluaran:** Fitur pencatatan beban operasional atau pengeluaran lainnya melalui `expense_form_screen.dart`.

4. Manajemen Hutang dan Cicilan (Debt Management)

- Modul khusus (`debt_form_screen.dart` & `debt_report_screen.dart`) untuk melacak hutang kepada entitas (bank, leasing, individu).
- Memantau total pinjaman, besaran angsuran, dan melacak status jatuh tempo pelunasan.

5. Manajemen Multi-Unit Bisnis Sampingan

- **Manajemen Kontrakan (`kontrakan_report_screen.dart`):** Melacak status pintu kontrakan (terisi/kosong), rekam jejak identitas penyewa, hingga pemantauan jadwal pembayaran per pintu (menggunakan `door_model.dart`).
- **Bisnis Air Galon (`galon_report_screen.dart`):** Modul spesifik untuk mencatat dan memantau stok serta pendapatan dari penjualan air galon.
- **Bisnis Kelapa (`kelapa_report_screen.dart`):** Modul spesifik untuk pencatatan rekapitulasi distribusi atau penjualan produk kelapa.

6. Sistem Notifikasi Lokal (Local Notifications)

- Menggunakan `notification_screen.dart` dan `notification_service.dart` untuk memberikan peringatan dini kepada pemilik terkait jadwal jatuh tempo angsuran hutang atau tagihan penyewa kontrakan.

7. Modul Ekspor Laporan Fisik (Cetak PDF)

- Fitur untuk menghasilkan dokumen laporan transaksi dan *summary* bisnis dalam format berkas PDF (*Portable Document Format*) yang dapat langsung dicetak atau dibagikan.

8. Kustomisasi Tema (Enterprise UI - Light/Dark Mode)

- Sistem perpindahan tema (*light/dark*) yang diatur secara sentral di `theme_provider.dart` agar nyaman digunakan dalam kondisi pencahayaan apa pun.

2. Pemilihan Tech Stack

Arsitektur perangkat lunak dibangun menggunakan kombinasi teknologi modern agar aplikasi bersifat lintas platform (Android, iOS, Web) dan dapat diandalkan kinerjanya. Berdasarkan audit pada file `pubspec.yaml`, *tech stack* yang digunakan adalah:

A. Framework & Bahasa Pemrograman

- **Flutter SDK ($\geq 3.3.0$):** *Framework* utama berbasis UI untuk membangun aplikasi multi-platform.
- **Dart:** Bahasa pemrograman di balik Flutter yang mengeksekusi logika secara asinkronus dan kuat dalam paradigma OOP.

B. Sistem Backend & Database (BaaS)

- **Firebase Core (`firebase_core: ^2.24.2`):** Jembatan penghubung utama antara Flutter dan ekosistem Google Cloud.
- **Firebase Authentication (`firebase_auth: ^4.17.8`):** Menangani sesi *Anonymous Login* di belakang layar tanpa mengharuskan input *email* dari pengguna.
- **Cloud Firestore (`cloud_firestore: ^4.15.8`):** Basis data relasional dokumen (NoSQL) yang menyimpan seluruh objek keuangan (Pemasukan, Pengeluaran, Hutang, Kontrakan) secara *real-time*.

C. State Management

- **Provider (`provider: ^6.1.1`):** Digunakan untuk menyuntikkan dan memantau pembaruan UI (melalui `ChangeNotifier`) agar aplikasi merespons perubahan data seketika tanpa harus melakukan *rebuild* keseluruhan halaman. Proyek ini menggunakan 3 lapisan *provider*: `AuthProvider`, `FinanceProvider`, dan `ThemeProvider`.

D. Package & Library Krusial Lainnya

- **Sistem Cetak & Ekspor PDF:** Menggunakan `library pdf (^3.11.0)` sebagai mesin (*engine*) perakitan dokumen dan `printing (^5.12.0)` untuk menjembatani sistem cetak sistem operasi (*print spooler*).
- **Manajemen Notifikasi & Waktu:** Menggunakan `flutter_local_notifications (^17.0.0)` untuk memunculkan peringatan sistem (UI lokal) dan `timezone (^0.9.2)` untuk menghitung penjadwalan secara presisi berdasarkan zona waktu lokal.
- **UI & Formatting:**
 - `google_fonts (^6.1.0)`: Memasok fon *Enterprise* profesional (seperti PlusJakartaSans/Poppins).

- `shimmer (^3.0.0)`: Memberikan efek *loading* animasi tulang punggung (skeleton) yang elegan saat data sedang ditarik dari awan.
- `intl (^0.18.1)`: Mengatur *parsing* mata uang menjadi format Rupiah standar secara konsisten.
- **Penyimpanan Lokal (Cache)**: Menggunakan `shared_preferences (^2.2.2)` untuk menyimpan *state* sementara di memori perangkat, serta `path_provider (^2.1.2)` untuk mencari direktori aman tempat hasil unduhan file PDF bersemayam.

3. Desain Struktur Data & Alur Logika (Flowchart)

A. Skema Database (Cloud Firestore NoSQL)

Aplikasi ini menggunakan Cloud Firestore (NoSQL) tanpa *endpoint API REST* konvensional. Data disimpan dalam bentuk Koleksi (Collections) dan Dokumen (Documents). Berikut adalah rancangan skema 100% akurat berdasarkan entitas model (Dart) yang ada di dalam *source code*:

1. Koleksi `admins` (Autentikasi Keamanan) Menyimpan akses masuk (PIN) untuk setiap pengguna/karyawan.

- `pin` (String): Kode akses 6 digit rahasia (contoh: "111111").

2. Koleksi `incomes` (Model Pemasukan / `IncomeModel`) Pencatatan pendapatan bersih dan detail operasional dari setiap unit bisnis.

- `type` (String): Tipe pendapatan (`kelapa`, `galon`, `kontrakan`).
- `amount` (Double): Nominal pendapatan bersih (*Net Income*).
- `date` (String/ISO8601): Tanggal transaksi.
- `submittedBy` (String): Penginput data (Role: Admin/Karyawan).
- `description` (String): Catatan tambahan opsional.
- *Field Opsional (Khusus Kelapa)*: `location`, `grossAmount`, `capitalCost` (HPP), `employeeCut`, `rentCost`, `itemQuantity`.
- *Field Opsional (Khusus Kontrakan)*: `doorNumber` (Nomor pintu).

3. Koleksi `expenses` (Model Pengeluaran / `ExpenseModel`) Pencatatan seluruh biaya dan modal keluar.

- `type` (String): Kategori pengeluaran (`modal`, `sewa`, `operasional`, `gaji`, `lainnya`).
- `unitBisnis` (String): Unit asal pengeluaran (`Kelapa`, `Galon`, `Kontrakan`, `Umum`).
- `amount` (Double): Nominal uang keluar.
- `date` (String/ISO8601): Tanggal transaksi.
- `outlet` (String): Lokasi pengeluaran (misal: "Pusat").
- `description` (String): Deskripsi wajib (Keamanan sistem agar audit jelas).

4. Koleksi `doors` (Model Pintu Kontrakan / `DoorModel`) Manajemen spesifik untuk inventaris aset kamar/pintu kontrakan.

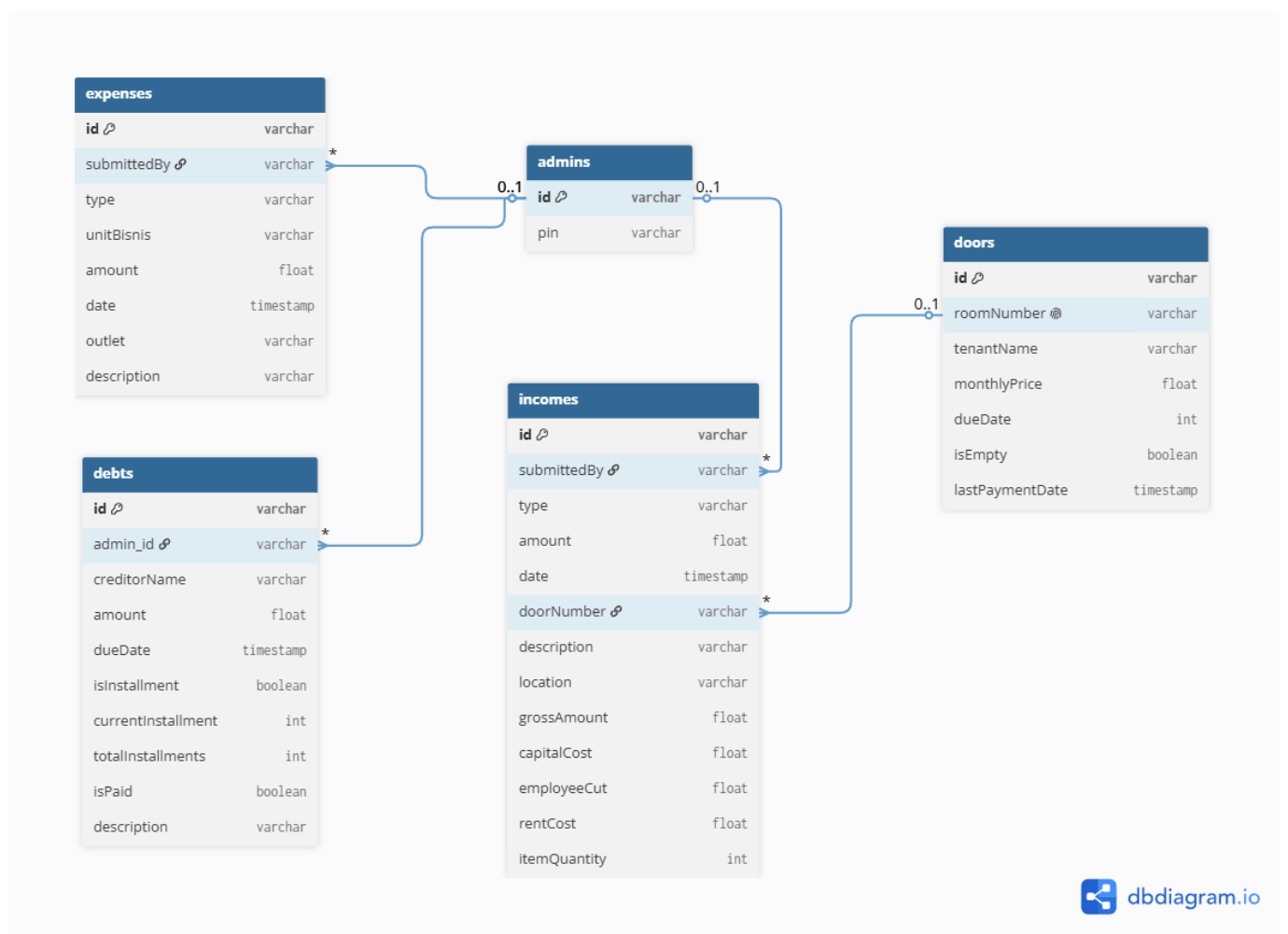
- `roomNumber` (String): Nomor kamar/pintu.
- `tenantName` (String): Nama penyewa.
- `monthlyPrice` (Double): Harga sewa bulanan.
- `dueDate` (Integer): Tanggal jatuh tempo per bulan (1 - 31).
- `isEmpty` (Boolean): Status kamar (`true` = kosong, `false` = terisi).
- `lastPaymentDate` (String/ISO8601 - Opsional): Kapan terakhir kali dibayar.

5. Koleksi **debts** (Model Hutang / **DebtModel**) Manajemen tagihan dan cicilan eksternal.

- **creditorName** (String): Nama bank/leasing/perorangan.
- **amount** (Double): Nominal angsuran per bulan (atau total jika sekali bayar).
- **dueDate** (String/ISO8601): Tanggal jatuh tempo terdekat.
- **isInstallment** (Boolean): **true** jika cicilan bulanan, **false** jika sekali bayar lunas.
- **currentInstallment** (Integer): Angsuran ke-berapa saat ini.
- **totalInstallments** (Integer): Total tenor bulan.
- **isPaid** (Boolean): Status LUNAS TOTAL.
- **description** (String): Catatan tambahan.

Visualisasi Skema Database (ERD / Collection Diagram):

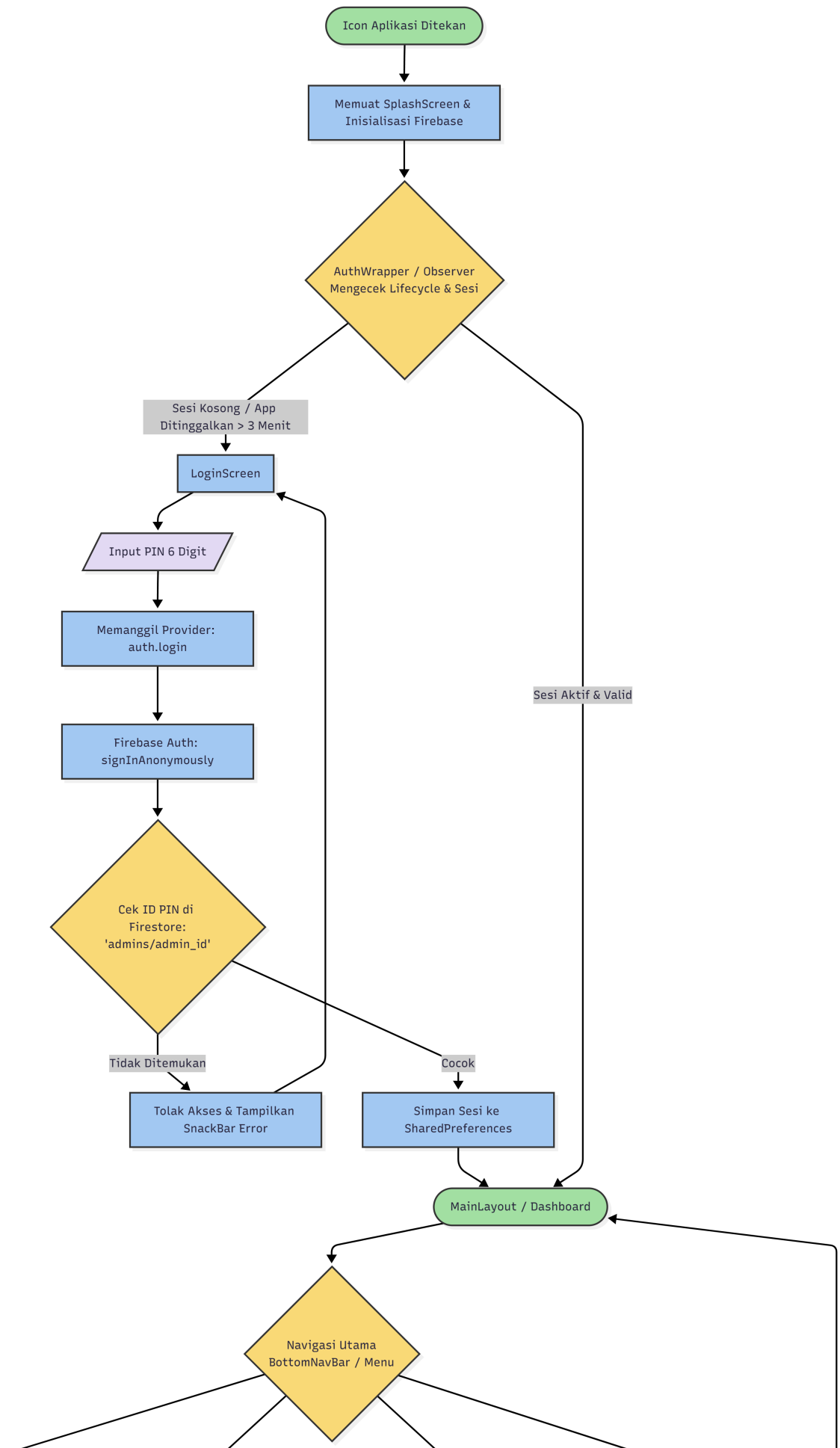
Diagram di bawah ini memetakan 5 entitas utama (Koleksi) yang ada di dalam database Firestore. Meskipun bersistem NoSQL (tanpa relasi kaku/Foreign Key), kelima entitas ini secara logis saling menopang satu sama lain untuk membentuk ekosistem ERP yang utuh (mulai dari Pemasukan, Pengeluaran, Hutang, hingga Aset Kamar).

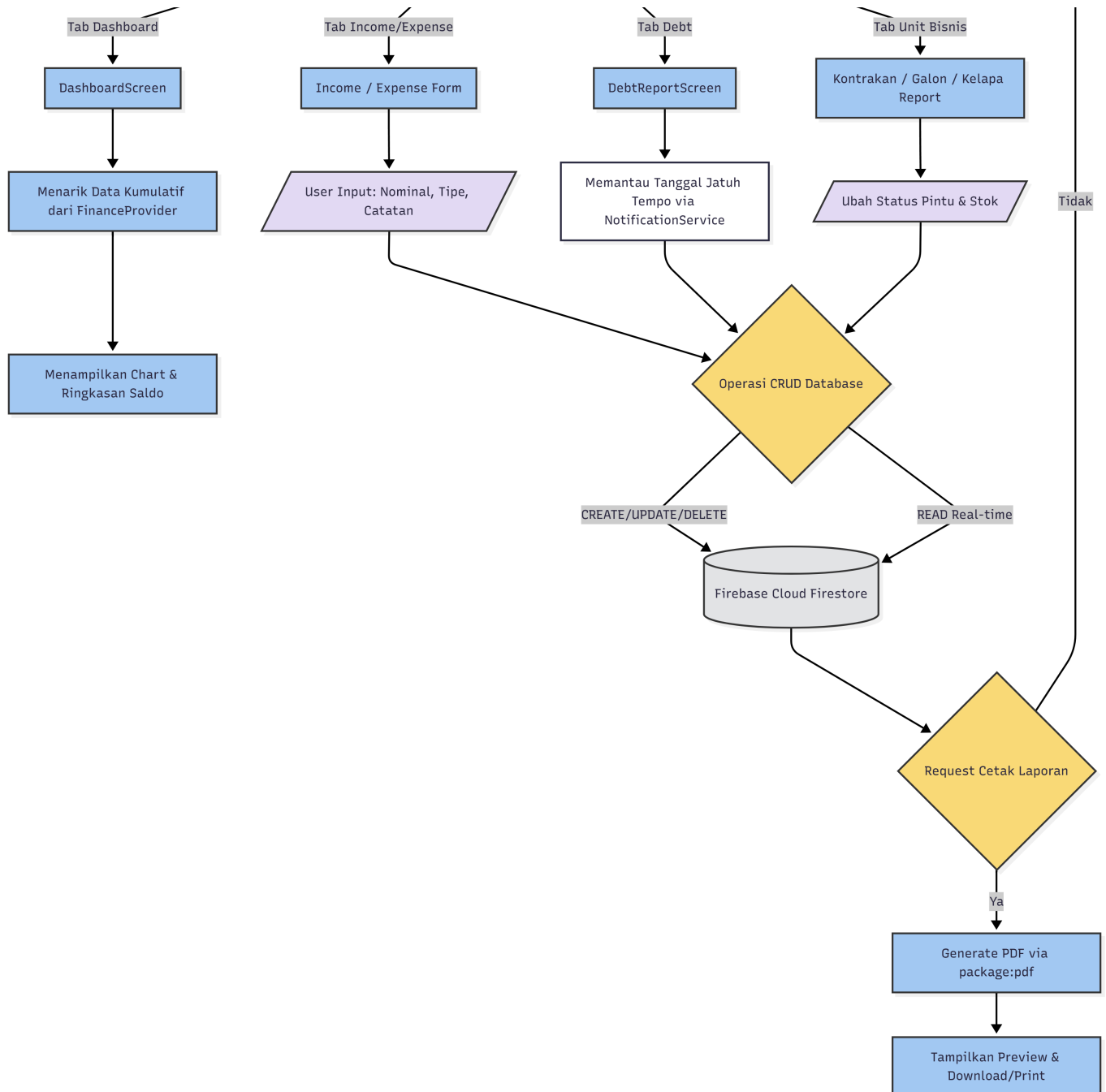


B. Alur Logika (Flowchart)

Visualisasi di bawah ini menggambarkan alur dari ujung ke ujung (*End-to-End*) yang sangat akurat dengan arsitektur aplikasi. Flowchart ini memetakan perjalanan pengguna mulai dari proses verifikasi keamanan (PIN)

di pintu masuk, penjagaan sesi oleh *AuthWrapper*, hingga pencabangan ke berbagai modul bisnis (Dashboard, Arus Kas, Kontrakan), yang seluruhnya bermuara pada sinkronisasi *real-time* ke Cloud Firestore.





4. Desain Antarmuka (Mockup UI/UX)

Berikut adalah visualisasi antarmuka aplikasi Bidadari ERP yang mengusung desain *Enterprise UI* dengan fokus pada kemudahan penggunaan (*user-friendly*) dan kebersihan tata letak (*clean layout*).

(Silakan tambahkan gambar UI Anda di bawah ini nanti, contoh formatnya: *![Dashboard]*
(*aset/nama_foto.png*))